(3) 证明：

$$\Phi : S^1 \to SO(2); \cos\theta + i\sin\theta \mapsto \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

是 Lie 群的同构，并给出 $\Phi_{*,1}$ 的表达式.

4. 考虑 Liouville 1-形式 λ. (试卷上有完整的定义)
   (1) 叙述余切簇 T^*M 的定义. 设其上的坐标卡为 $(U, x^1, \ldots, x^n, p_1, \ldots, p_n)$, 证明：$\lambda = \sum_{i=1}^n p_i dx^i$.
   (2) 计算 $d\lambda$, 证明 $(d\lambda)^n$ 是一个在 $\pi^{-1}U$ 上非退化的 $2n$-形式.
   (3) 证明 $(d\lambda)^n$ 非退化与坐标卡的选取无关，由此说明它在 M 上非退化.

2025–2026 学年期末 (王志张)

1 简答题（每题 7 分）

1. 证明：不存在紧致的极小曲面。
2. 证明：无边界紧致曲面有局部凸点。
3. 证明：$SL(n)$ 是流形。
4. 给定流形 M，给出函数芽的定义。如果记 F_m 是所有在 m 点处消失的函数芽构成的理想，那么 F_m/F_m^2 作为线性空间的维数是什么？为什么？
5. 记 $\mathcal{X}(M)$ 是 M 上光滑切向量场构成的集合。如果 ω 是一个 k 形式，证明

$$\omega : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \times \cdots \times \mathcal{X}(M) \to C^\infty(M)$$

给出了一个交错的 $C^\infty(M)$-多重线性函数。反过来对么？为什么？

6. 线性空间的定向是什么？光滑流形的定向是什么？给出可定向的另外两个等价定义？Lie 群总是可定向的么？为什么？
7. 在分布 $\mathscr{D}$ 上消失的 q 形式的定义是什么？什么是微分理想？证明：$\mathscr{D}$ 是对合的当且仅当 $\mathscr{I}(\mathscr{D})$ 是微分理想。

2 作业题（每题 8 分）

1. GTM 94 第四章第 18 题。
2. GTM 94 第四章第 19 题。（无提示）

3 定理默写题（15 分）

给出奇异 p 链的定义，再给出奇异同调空间的定义，定义形式 ω 在 p 链上的积分，叙述并证明 p 链形式的 Stokes 定理。

4 自己挑战（20 分）

同 22–23 年最后一题。

2022–2023 学年期末 (王志张)

本次考试延长了 30 分钟。

1.（每小题 7 分，共 49 分）

(1) 什么是正则曲面的定向？能否用外法向量定义定向？证明你的结论。

(2) 证明：$\mathbb{R}^3$ 中的紧致无边曲面一定有严格凸点。

(3) 什么是微分流形？证明矩阵群 $SL(n)$ 是微分流形。

(4) 什么是全纯向量丛？回忆复切丛的构造过程，并证明复切丛是全纯向量丛。

(5) 定义 R- 模 M, N 的张量积。定义 M 的张量代数、外代数、k 次外积。

(6) 什么是 $\Omega^k(M)$？写出 $v_1 \wedge v_2 \in \Omega^2(M)$ 在 T^2M^* 中的嵌入. 已知 $\omega \in \Omega^1(M)$, 证明：$2!\langle \mathrm{d}\omega, X, Y\rangle = X\langle \omega, Y\rangle - Y\langle \omega, X\rangle - \langle \omega, [X, Y]\rangle$, 其中 $[\cdot,\cdot]$ 代表 Lie 括号。

(7) 证明：de Rham 上同调是微分同胚不变量。

2.（8 分）设 M, N 都是连通的光滑流形. 证明:

(1) 若 M, N 都是可定向的, 则 $M \times N$ 也是可定向的.

(2) 若 M, N 之中有一个是不可定向的, 则 $M \times N$ 是不可定向的.

3.（8 分）

定义映射 $f : D \to \mathbb{R}^3$ 为

$$f(u, v) = (u, v, u^2 + v^2 + 1) \tag{1.1}$$

其中 $D = [0, 1] \times [0, 1]$, 设

$$\omega = y\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + xz\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z \tag{1.2}$$

是 $\mathbb{R}^3$ 上的 2 次微分式. 求积分 $\int\limits_D f^*\omega$.

4.（15 分）

(1) 什么是投射模?

(2) 证明：若 B 是紧致无边光滑流形，E 是 B 上的光滑向量丛，则 $E(B)$ 是投射模.(Swan 定理)

(3) 证明：若 B 是紧致无边光滑流形，M 是投射 $C^\infty(B)$- 模，则存在 B 上的光滑向量丛 E 使得 $E(B) = M$.

5.（20 分）研究环面上的 Hodge 算子. 将环面 $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ 与 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 商掉对边同向对应顶点后等同起来. 因而此时对环面上的光滑函数 $f(x, y)$, 有 $f(0, y) = f(1, y), f(x, 0) = f(x, 1)$ (且任意阶导数也满足该相等条件). 定义 Hodge 算子 $\delta := - * \mathrm{d} *$ 是从 $\Omega^k(D)$ 到 $\Omega^{k-1}(D)$ 的线性映射，其中 $*$ 满足：

$$*1 = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \quad *\mathrm{d}x = \mathrm{d}y, \quad *\mathrm{d}y = -\mathrm{d}x, \quad *\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = 1。$$

(1) 对 $\varphi, \psi \in \Omega^k(D)$，定义 $\langle \varphi, \psi\rangle = \int\limits_D \varphi \wedge *\psi$。证明 $\langle \cdot, \cdot\rangle$ 是 $\mathbb{R}$ 线性空间 $\Omega^k(D)$ 上的内积。

(2) 证明：在 (1) 的内积下，δ 是 d 的对偶算子. (只需写 φ 为 0-形式，ψ 为 1-形式的情形下，成立 $d\varphi$ 和 ψ 的内积等于 φ 和 $\delta\psi$ 的内积即可)

(3) 定义 $\Omega^k(D)$ 到自身的 Laplace 算子 $\Delta\omega = \mathrm{d}\delta\omega + \delta\mathrm{d}\omega$。证明：$\Delta\omega = 0$ 的充要条件是 $\mathrm{d}\omega = 0$，$\delta\omega = 0$。

(4) 若 $\omega = f\mathrm{d}x + g\mathrm{d}y$，证明：$-\Delta\omega = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x + \left(\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}y$。

(5) 定义 1-调和形式 $H^1(M) = \{\omega \in \Omega^1(M) : \Delta\omega = 0\}$. 已知以下事实: 定义 $Z^1(M) = \{\omega \in \Omega^1(M) : d\omega = 0\}$, 我们有 $Z^1(M) = H^1(M) \oplus d(C^\infty(M))$. 根据该事实证明本题中所定义的该环面上的 1-调和形式所构成的空间同构于该环面的 1 维 de Rham 上同调群.

(6) 利用 (4) (5) 以及 Liouville 定理，计算该环面的 1 维 de Rham 上同调群。

注: 本题内容可参考陈维桓第五章黎曼几何关于 Hodge 分解的相关内容, 或查阅其他黎曼几何教材.

2021–2022 学年期末 (王志张)

本次考试延长了 15 分钟。

1.（每小题 7 分，共 49 分）

(1) 什么是正则曲面？正则曲面上是否存在微分结构？

(2) 叙述曲面上奇点指标的定义，并证明它不依赖于局部共形映射的选取。

(3) 给出簇的光滑点的定义。证明由 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数 $f(x) = 0$ 定义的簇是开的光滑流形。

(4) 写出复射影空间 $\mathbb{CP}^n$ 的定义，并给出 $\mathbb{CP}^n$ 上的一个复结构。

(5) 写出向量丛的 cocyle 条件，简要说明 cocyle 条件与向量丛的存在性的联系。

(6) 给出局部坐标系下外微分 $d : A^r(M) \to A^{r+1}(M)$ 的定义。写出外微分所需满足的四条性质，并验证 d 的定义满足这四条性质。

(7) 什么是 de Rham 上同调？说明平面 $\mathbb{R}^2$ 去掉一个闭圆盘的 1 阶 de Rham 上同调群非平凡。

2.（10 分）

(1) 给出 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的单位球面 S^n 的标准微分结构。

(2) 定义映射 $f : S^n \to RP^n$ 如下：

$$f(x_1, \cdots, x_{n+1}) = [(x_1, \cdots, x_{n+1})].$$

证明：f 是光滑映射，并且它的秩处处是 n。

3.（10 分）

设

$$\omega = Ady \wedge dz + Bdz \wedge dx + Cdx \wedge dy$$

是 $\mathbb{R}^3$ 上的 2 次外微分式，且 $d\omega = 0$。令

$$\begin{aligned}\alpha = &\int_0^1 tA(tx, ty, tz)dt(ydz - zdy)\\ &+ \int_0^1 tB(tx, ty, tz)dt(zdx - xdz)\\ &+ \int_0^1 tC(tx, ty, tz)dt(xdy - ydx),\end{aligned}$$

验证 $d\alpha = \omega$。

4.（15 分）

(1) 给出 $C^\infty(U)$ 上的导算子的定义。证明 $C^\infty(U)$ 上的导算子全体 $\mathcal{F}(U)$ 是 $C^\infty(U)$- 模。

(2) 切丛 TM 在 U 上的截面 $TM(U)$ 是 $C^\infty(U)$- 模。

(3) 证明 $TM(U)$ 与 $\mathcal{F}(U)$ 模同构。

5.（16 分）

定义层 $\mathcal{S}$ 是 X 的所有开集 U 到 Abel 群的映射。对于开集 $V \subset U$，定义层上的限制映射 r_{VU}，满足以下条件：* $r_{UU} = id_U$，* 对于 $U \subset V \subset W$，$r_{WU} = r_{WV} \circ r_{VU}$，* 对于开集 $U = \bigcup\limits_{\alpha \in I} U_\alpha$ 与 $f_\alpha \in \mathcal{S}(U_\alpha)$，其中 I 是指标集，若满足 $r_{WU_\alpha}(f_\alpha) = r_{WU_\beta}(f_\beta)$，其中 $W = U_\alpha \cap U_\beta$，则存在 $f \in \mathcal{S}(U)$ 使得 $r_{U_\alpha U}(f) = f_\alpha$。

(1) 对照向量丛之间的态射的概念，试给出层之间的映射的定义。进一步地，试给出层同构的定义。

(2) 设 E 是 X 上的向量丛，记 $E(U)$ 为 X 的开集 U 上的截面。试证明 $E(U)$ 给出了 X 上连续函数环的模层。

(3) 定义 X 的所有开集 U 到 Abel 群 G 的摩天大楼层为

$$i_p(G)(U) = \begin{cases} G & p \in U, \\ 0 & p \notin U. \end{cases}$$

试说明它是层。

(4) 对于拓扑空间 X，证明其上的任何向量丛不与摩天大楼层同构。